

1 lezione del 19-03-26

Nella scorsa lezione abbiamo visto come calcolare la probabilità che un evento A si verifichi k volte in un ordine qualsiasi

$$P(E) = \frac{N!}{k!(N-k)!} p^k (1-p)^{N-k} = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

conosciuta anche come *formula di Bernoulli*

Proviamo a vedere un esercizio:

- In un'urna sono contenute M biglie, ve ne sono b bianche e $M - b$ di diverso colore.
- Si estrae 5 volte una biglia, rimettendola nell'urna prima dell'estrazione successiva.
- Quale è la probabilità P di ottenere nelle 5 estrazioni, 3 volte una biglia bianca. e 2 volte una biglia di diverso colore

Notiamo che la probabilità di estrarre una biglia bianca è

$$p = \frac{b}{M}$$

dove p è la probabilità di successo della singola prova. possiamo quindi applicare la formula di Bernoulli e otteniamo

$$\binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} = \binom{5}{3} \left(\frac{b}{M}\right)^3 \left(1 - \frac{b}{M}\right)^2$$

1.1 Esperimenti non indipendenti

Nella pratica si verificano spesso esperimenti **non indipendenti**. In questa classe ricadono i casi nei quali il primo esperimento modifica lo spazio campionario Ω_2 del secondo.

Concetriamoci su un esempio anche questa volta

Si calcoli la probabilità che estraendo due carte da un mazzo di 40, entrambe risultino di fiori. Si assuma che il mazzo di carte non sia truccato.

Guardiamo alle probabilità dei singoli eventi

- $A = \{\text{Nella prima estrazione si estrae una carta di fiori}\}$
- $B = \{\text{Nella seconda estrazione si estrae una carta di fiori}\}$
- $B|A = \{\text{Nella seconda estrazione si ottiene una carta di fiori dopo che nella prima si è ottenuta una carta di fiori}\}$
- Si può descrivere questo esperimento come composto da due esperimenti singoli costituiti dall'estrazione di una singola carta dal mazzo, otteniamo:

$$P(A) = \frac{1}{4}, \quad P(B|A) = \frac{9}{39}$$

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A) = \frac{9}{39} \cdot \frac{10}{40} = \frac{3}{52}$$

Adesso per calcolare la probabilità dell'evento B utilizziamo il *teorema della probabilità totale*

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = \frac{1}{4}$$

Notiamo che $P(A) = P(B)$, risulta quindi che in media la probabilità di estrarre una carta di fiori al secondo lancio non varia rispetto alla prima.

- Un altro approccio consiste nel notare che il numero di possibili risultati è dato dal numero di combinazioni di 40 oggetti presi 2 a 2:

$$C_{40,2} = \binom{40}{2} = \frac{40!}{2! \cdot 38!}$$

e che il numero di risultati favorevoli è dato dal numero di possibili modi in cui si possono disporre 10 oggetti (le carte a fiori) a coppie; tale numero è dato dalle combinazioni di 10 oggetti presi 2 a 2:

$$C_{10,2} = \binom{10}{2} = \frac{10!}{2! \cdot 8!}$$

Otteniamo quindi che la probabilità P di estrarre due carte a fiori è

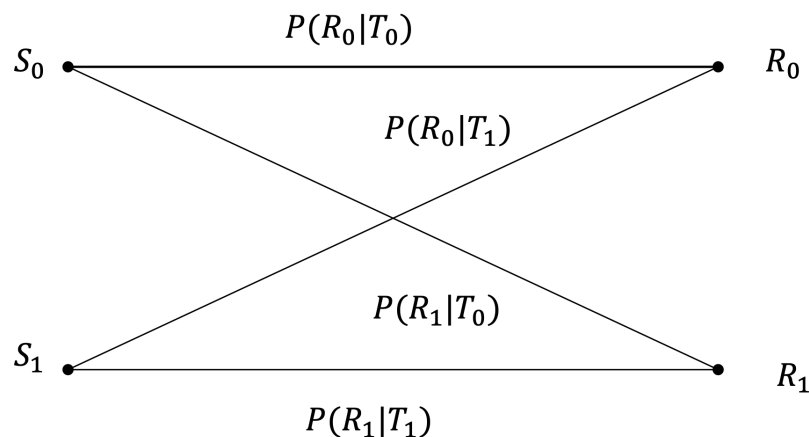
$$P = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{40}{2}} = \frac{3}{52}$$

1.1.1 Canale di comunicazione binario simmetrico

Consideriamo di avere un sistema di comunicazione dove:

- 1 è trasmesso con probabilità $p = 0.3$ e 0 con $(1 - p) = 0.7$
- La probabilità di errore è p_e (indipendente dal simbolo trasmesso)
- Defiano $T_0 = \{\text{è stato trasmesso } 0\}$ e $T_1 = \{\text{è stato trasmesso } 1\}$
- Defiano $R_0 = \{\text{è stato ricevuto } 0\}$ e $T_1 = \{\text{è stato trasmesso } 1\}$

Vogliamo calcolare $P[T_0|R_0]$ ossia la probabilità che una volta trasmesso uno zero venga effettivamente ricevuto.

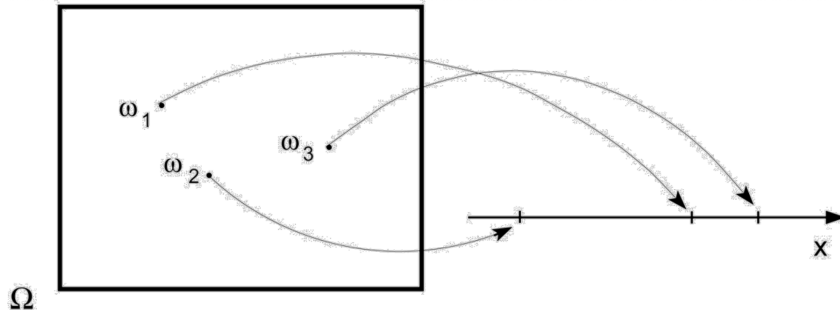


Analizziamo due casistiche:

- $p_e = 0$ in questo caso otteniamo

1.2 Variabili aleatorie

Una *variabile aleatoria* (o casuale) è una funzione che associa un numero reale a ogni possibile esito di un esperimento casuale, mappando lo spazio campionario Ω nell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$. Essa trasforma eventi non numerici in dati quantitativi, permettendo l'analisi probabilistica.



Tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ che si ottengono come unione o intersezione di sottoinsiemi del tipo $\{X(\omega) \leq a\}$ sono ancora degli eventi quindi è possibile assegnargli una probabilità

$$\{b \leq X(\omega) \leq a\} = \{X(\omega) \leq a\} - \{X(\omega) \leq b\}, \quad b \geq a$$

Nota: in seguito le variabili aleatorie saranno rappresentate da lettere maiuscole omettendo la dipendenza da ω , quindi avremo Y invece di $Y(\omega)$

1.2.1 Funzione di distribuzione

Si indica **funzione di distribuzione** di probabilità di una variabile aleatoria X , la funzione:

$$F_X(x) \triangleq P(\{X \leq x\})$$

La definizione di variabile aleatoria ci assicura che $F_X(x)$ esiste $\forall x \in \mathbb{R}$. Notiamo anche che il simbolo x indica un valore generico ma fissato che identifica l'evento $\{X \leq x\}$.

1.2.2 Proprietà della funzione di distribuzione

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = F_X(-\infty) = p(\{X \leq -\infty\}) = 0$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = F_X(+\infty) = p(\{X \leq +\infty\}) = 1$
4. $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \mid x_1 < x_2 \implies F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$
5. $P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$
6. La funzione di distribuzione è **continua da destra**. Quindi nei punti di discontinuità il valore della funzione coincide con il suo limite destro:

$$F_X(x^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F_X(x + h) = F_X(x)$$

7. Se la funzione di distribuzione presenta una discontinuità di prima specie nel punto $x = \bar{x}$, la differenza tra il suo limite destro e sinistro è pari alla probabilità dell'evento $\{X = \bar{x}\}$

$$P(\{X = \bar{x}\}) = F_X(\bar{x}^+) - F_X(\bar{x}^-)$$

Date queste proprietà è possibile determinare la probabilità di di qualunque evento $\{X \in I\}$ essendo I un insieme reale di somma di intervalli aperti, chiusi, semiaperti dell'asse reale. La conoscenza di $F_X(\cdot)$ rappresenta la **descrizione statistica completa** della variabile aleatoria X .

Una descrizione statistica equivalente, ma a volte più semplice, è data dalla funzione massa di probabilità, nel caso di v.a. discrete, e dalla funzione densità di probabilità, nel caso di v.a. continue

1.3 Variabili aleatorie discrete

Una v.a. si dice discreta se assume un numero finito o una infinità numerabile di valori distinti: $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$

Funzione massa di probabilità : $p_X(x) = P(\{X = x\})$

È diversa da zero solo nei punti $x = x_1, x_2, \dots$

Dato che gli eventi $\{X = x_i\}$ sono una partizione i Ω possiamo dire che

$$\sum_i p_X(x_i) = \sum_i P(\{X = x_i\}) = 1$$

Adesso diamo una definizione della massa di probabilità come limite della frequenza relativa

$$p_X(x_i) = P(\{X = x_i\}) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{n(x_i)}{N}$$

questa definizione implica che:

- L'esperimento va ripetuto N volte
- Per ogni x_i va calcolato il numero di volte $n(x_i)$ in cui tale valore si è presentato
- Per ogni x_i calcolare la frequenza di presentazione:

$$\hat{p}(x_i) = \frac{n(x_i)}{N}$$

Aggiungiamo anche che se abbiamo una variabile aleatoria che:

- Assume valore 1 con probabilità p
- Assume valore 0 con probabilità $1 - p$

sono dette **variabili aleatorie di Bernoulli**. Si scrive anche $X \in \text{Bernoulli}(p)$